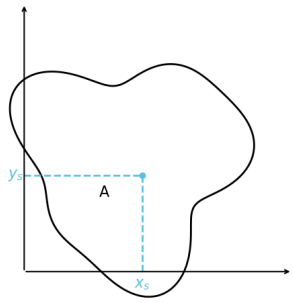
Übung 4 - Flächenschwerpunkt und -trgäheitsmoment & Volumenintegral

1 Mechanik

1.1 Flächenschwerpunkt

Betrachte eine Fläche A mit Flächendichte $\rho(x, y)$ in [kg/m^2].



Die Gesamtmasse der Fläche ist

$$m = \iint_A \rho(x, y)\, dA$$

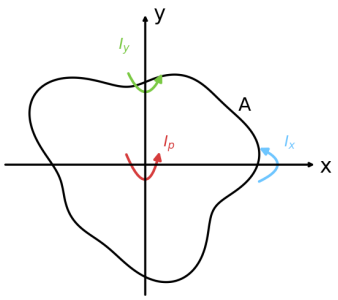
Der Schwerpunkt (x_s, y_s) der Fläche berechnet sich durch

$$x_s = \frac{1}{m} \iint_A x\, \rho(x, y)\, dA, \qquad y_s = \frac{1}{m} \iint_A y\, \rho(x, y)\, dA$$

Für einen **3D-Körper** mit Volumendichte $\rho(x, y, z)$ gilt analog

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z)\, dV, \qquad x_s = \frac{1}{m} \iiint_V x\, \rho(x, y, z)\, dV$$

1.2 Flächenträgheitsmoment



Bezüglich der Achsen:

$$I_x = \iint_A y^2\, dA, \qquad I_y = \iint_A x^2\, dA$$

Je weiter Flächenelemente von der Achse entfernt sind, desto stärker tragen sie zum Trägheitsmoment bei.

Polares Flächenträgheitsmoment:

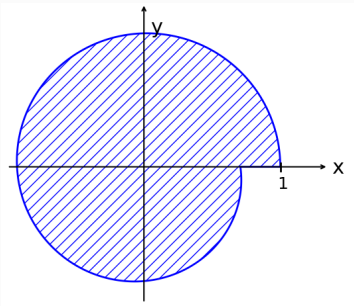
$$I_p = \iint_A (x^2 + y^2)\, dA$$

Es gilt ausserdem $I_p = I_x + I_y$

Beispiel: Polares Flächenträgheitsmoment

Gegeben sei die Fläche

$$A = \left\{ (r, \varphi) : 0 \leq r \leq \sqrt{\cos\left(\frac{\varphi}{6}\right)},\ \varphi \in [0, 2\pi] \right\}$$



Gesucht: das polare Flächenträgheitsmoment

$$I_p = \iint_A (x^2 + y^2)\, dA$$

In Polarkoordinaten gilt

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad dA = r\, dr\, d\varphi$$

Damit

$$I_p = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{\cos(\varphi/6)}} r^2 \cdot r\, dr\, d\varphi$$

Inneres Integral:

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^{\sqrt{\cos(\varphi/6)}} d\varphi \quad = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2\left(\frac{\varphi}{6}\right) d\varphi$$

Trigonometrische Identität:

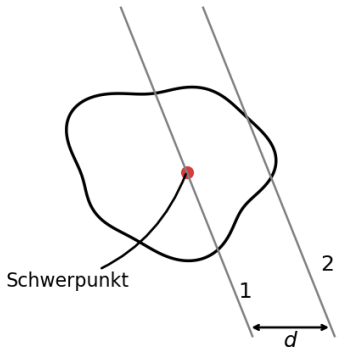
$$\cos^2(x) = \frac{1}{2}(\cos(2x) + 1) \quad \Rightarrow \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} \left(\cos\left(\frac{\varphi}{3}\right) + 1 \right) d\varphi$$

Integration:

$$= \frac{1}{8} \left[3 \sin\left(\frac{\varphi}{3}\right) + \varphi \right]_0^{2\pi} \quad = \frac{1}{8} \left(2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$$

1.3 Satz von Steiner

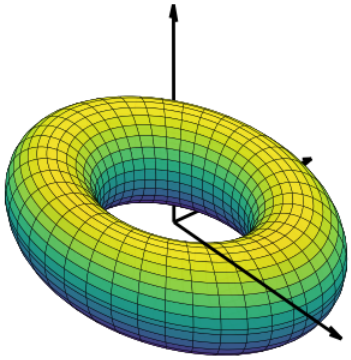
Der Satz von Steiner erlaubt es, das Flächenträgheitsmoment auf eine parallel verschobene Achse zu übertragen.



$$I_2 = I_1 + d^2 A$$

- Die Ausgangsachse 1 muss durch den Flächenschwerpunkt gehen
- Die neue Achse 2 muss parallel zur ersten Achse sein

2 Volumenintegrale



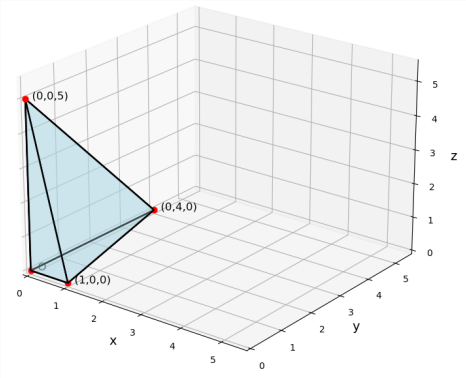
2.1 Kartesische Koordinaten

$$\int_{z_0}^{z_1} \int_{y_0(z)}^{y_1(z)} \int_{x_0(y,z)}^{x_1(y,z)} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz$$

Beispiel: Volumen des Tetraeders

Gesucht ist das Volumen eines Tetraeders mit Achsenabschnitten

$$(1,0,0), \qquad (0,4,0), \qquad (0,0,5)$$



Das Volumen berechnet sich über

$$V = \iiint_V 1\, dV$$

Integrationsgrenzen:

Zuerst bestimmen wir die Projektion in die xy-Ebene. $x \in [0,1], \quad y \in [0, y_1(x)]$
Die Gerade durch die Punkte $(0,4)$ und $(1,0)$ hat die Gleichung
$y = -4x + 4$ also $y \in [0, -4x+4]$

$$\int_0^1 \int_0^{-4x+4} \int 1\, dz\, dy\, dx$$

Obere Grenze für z:

Die Ebene des Tetraeders hat die Form

$$Ax + By + Cz = D$$

Die Achsenabschnitte sind

$$(1,0,0), \qquad (0,4,0), \qquad (0,0,5)$$

Daraus folgt mit der Achsenabschnittsform (Millersche Indizes)

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1 \Rightarrow \quad x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{5}z = 1$$

Aufgelöst nach z:

$$z = 5 - 5x - \frac{5}{4}y, \qquad z \in [0,\, 5 - 5x - \frac{5}{4}y]$$

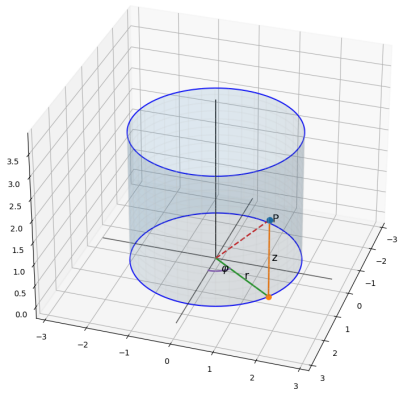
Volumenintegral:

$$V = \int_0^1 \int_0^{-4x+4} \int_0^{5-5x-\frac{5}{4}y} 1\, dz\, dy\, dx$$

$$= \int_0^1 \int_0^{-4x+4} \left(5 - 5x - \frac{5}{4}y\right) dy\, dx \quad = \int_0^1 \left[(5-5x)y - \frac{5}{8}y^2\right]_0^{-4x+4} dx$$

$$= \int_0^1 \left(10(1-x)^2\right) dx \quad = 10\left[x - x^2 + \frac{x^3}{3}\right]_0^1 \quad = \frac{10}{3}$$

2.2 Zylinderkoordinaten



In Zylinderkoordinaten gilt

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z$$

mit dem Volumenelement

$$dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$$

$$\int_{z_0}^{z_1}\int_{\varphi_0(z)}^{\varphi_1(z)}\int_{r_0(\varphi,z)}^{r_1(\varphi,z)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\,r\,dr\,d\varphi\,dz$$

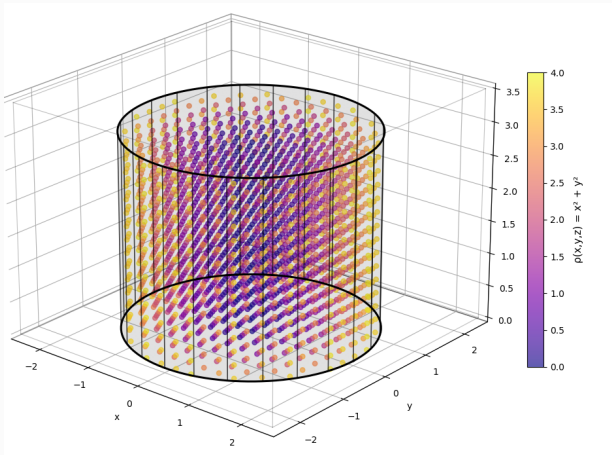
Beispiel: Masse eines Zylinders mit Dichtefunktion

Gesucht ist die Masse eines Zylinders mit Radius 2 und Höhe 3, also

$$Z = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2 + y^2 \leq 4,\ 0 \leq z \leq 3\right\}$$

Die Dichte sei gegeben durch

$$\rho(x,y,z) = x^2 + y^2$$



Da in Zylinderkoordinaten $x^2 + y^2 = r^2$ gilt, wird die Dichte zu

$$\rho(r, \varphi, z) = r^2$$

Die Masse berechnet sich über

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z)\, dV$$

Integrationsgrenzen:

$$r \in [0, 2], \qquad \varphi \in [0, 2\pi], \qquad z \in [0, 3]$$

$$M = \int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r\, dr\, d\varphi\, dz$$

Nun rechnen wir schrittweise aus:

$$= \int_0^3 \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{4} r^4\right]_0^2 d\varphi\, dz = \int_0^3 \int_0^{2\pi} 4\, d\varphi\, dz$$

$$= \int_0^3 [4\varphi]_0^{2\pi}\, dz = \int_0^3 8\pi\, dz$$

$$= [8\pi z]_0^3 = 24\pi$$